

Scrivi un programma che **calcoli la sequenza di Collatz** per un numero intero positivo inserito dall'utente

(riprendi l'esercizio della **parte I**).

Il programma deve:

1. Chiedere all'utente un **numero intero positivo**.
2. Calcolare la **sequenza di Collatz** applicando le seguenti regole fino a quando il valore diventa 1:
 - se il numero è **pari**, dividilo per 2
 - se il numero è **dispari**, moltiplicalo per 3 e aggiungi 1
3. **Salvare tutti i valori generati** (escluso il numero iniziale) in una **lista**.
4. Contare il **numero di passi** necessari per arrivare a 1.
5. Alla fine, il programma stampa:
 - il **numero iniziale** e il **numero di passi** effettuati
 - la **sequenza di Collatz**, leggendo e stampando i valori contenuti nella lista

Esempio di output

Il numero 7 richiede : 16 passi

La sequenza di Collatz per il numero 7 è

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1